Рабочий лист · ЕГЭ · лекция 14

Уравнения с отбором корней

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. cos x = a: x = _____
2. sin x = 0: x = _____
3. cos 2x = 1 − 2 · _____
4. После замены $t = 2^x$ нужно помнить, что t _____ 0.

2 Верно или неверно?

Уравнение cos x = 1,2 не имеет корней.	В / Н
Обе части sin x cos x = cos x можно разделить на cos x.	В / Н
tg x = 1 имеет на [0; 2π] два корня.	В / Н
В логарифмическом уравнении ОДЗ проверять не нужно.	В / Н
За задание 14 можно получить 2 балла.	В / Н

3 Найди корни на [0; 2π]

sin x = 1 → _____	cos x = 0 → _____
tg x = 0 → _____	cos x = −1 → _____
sin x = −1/2 → _____	cos x = 1/2 → _____

4 Реши

1. а) Решите уравнение $2\cos^2 x - \cos x - 1 = 0$. б) Найдите корни на $[0; 2\pi]$.

2. а) Решите уравнение $25^x - 6 \cdot 5^x + 5 = 0$. б) Найдите корни на $[0{,}5; 2]$.

3. а) Решите уравнение $\lg(x^2 - 15) = \lg(2x)$. б) Найдите корни на $[-5; 5]$.